CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **15 puan**

Güneş sistemindeki gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür.

Bu gezegenleri karasal ve gazsal gezegenler olarak iki gruba ayırınız. Bu sınıflandırmada asteroit kuşağının konumundan nasıl yararlanılabileceğini açıklayınız.

Cevap: Karasal: Merkür, Venüs, Dünya, Mars Gazsal: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün

Asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasındadır; kuşaktan önceki gezegenler karasal, sonraki gezegenler gazsaldır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Bir bisikletli 20 dakikada 6 km yol almıştır.

Bisikletlinin süratini m/s birimiyle bulunuz. Süratin ne anlama geldiğini bu örnek üzerinden açıklayınız.

Cevap: 6 km = 6000 m, 20 dk = 1200 s; sürat = 6000 ÷ 1200 = 5 m/s

Sürat, birim zamanda alınan yoldur; bisikletli her saniyede ortalama 5 m yol almıştır.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.2 — **10 puan**

Bir elma ağacında baharda çiçekler açar, arılar çiçekten çiçeğe konar ve bir süre sonra çiçeklerin yerinde meyveler oluşur.

Arıların bitkilerin üremesindeki rolünü açıklayınız. Çiçekten meyve oluşuncaya kadar gerçekleşen olayları sırasıyla yazınız.

Cevap: Arılar çiçek tozlarını bir çiçekten diğerine taşıyarak tozlaşmayı sağlar.

Sıra: tozlaşma → döllenme → tohum ve meyve oluşumu

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.5 — **10 puan**

İnsanda üreme, dişi ve erkek üreme sistemlerinde üretilen üreme hücreleriyle gerçekleşir.

Yumurta ve sperm hücrelerinin üretildiği organları yazınız. Döllenme sonucunda oluşan hücrenin adını ve gelişimini sürdürdüğü organı açıklayınız.

Cevap: Yumurta hücresi yumurtalıkta, sperm hücresi testiste üretilir.

Yumurta ve spermin birleşmesine döllenme denir; oluşan hücre zigottur. Zigot, gelişimini döl yatağında sürdürür.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.6 — **10 puan**

Elini yanlışlıkla sıcak bir tencereye değdiren Mert, düşünmeden elini hızla geri çekmiştir. Daha sonra yaşadığı bu olayı annesine anlatmıştır.

Mert'in elini hızla geri çekmesine ne ad verildiğini ve bu davranışın sinir sisteminin hangi bölümünce yönetildiğini yazınız. Olayı annesine anlatırken hangi organın görev yaptığını belirtiniz.

Cevap: Bu davranış reflekstir; refleksler omurilik tarafından yönetilir.

Olayı hatırlayıp anlatırken beyin görev yapar.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.7 — **10 puan**

İç salgı bezleri, kan yoluyla taşınan salgılar üretir.

İç salgı bezlerinin ürettiği salgıların adını yazınız. Hipofiz bezi ve pankreasın vücut için önemini birer görevleriyle açıklayınız.

Cevap: Bu salgılara hormon denir.
Hipofiz bezi büyüme hormonu salgılayarak büyümeyi düzenler. Pankreas, insülin hormonu salgılar.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.1 — **10 puan**

Durgun bir göl yüzeyinde ağaçların görüntüsü net olarak görülürken rüzgârlı bir günde dalgalı göl yüzeyinde ağaçların görüntüsü görülmez.

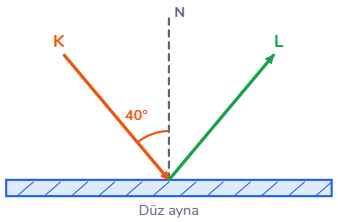
Bu iki durumda gerçekleşen yansıma çeşitlerini yazınız. Görüntünün oluşup oluşmamasını yüzeyin özelliğiyle açıklayınız.

Cevap: Durgun göl yüzeyinde düzgün yansıma, dalgalı yüzeyde dağınık yansıma gerçekleşir.
Pürüzsüz yüzeyde ışınlar düzenli yansıdığı için net görüntü oluşur; pürüzlü (dalgalı) yüzeyde ışınlar farklı yönlere dağıldığı için görüntü oluşmaz.

8 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.2 — **10 puan**

Bir ışın düz aynaya şekildeki gibi gönderilmiştir. N, yüzeyin normalidir.

K ve L ışınlarının adlarını yazınız. Yansıma açısının ölçüsünü bularak gelme açısı ile yansıma açısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.



Cevap: K: gelen ışın, L: yansıyan ışın
Yansıma açısı 40°'dir. Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir; gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir.

9 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.3 — **10 puan**

Aşağıda aynaların günlük hayattaki bazı kullanım yerleri verilmiştir.

- Araçların yan ve dikiz aynaları
- El feneri ve araç farları
- Boy aynası

Bu kullanım yerlerinde hangi ayna çeşidinin kullanıldığını yazınız. Araç yan aynalarında bu ayna çeşidinin tercih edilme nedenini açıklayınız.

Cevap: Yan ve dikiz aynaları: tümsek ayna; el feneri ve far: çukur ayna; boy aynası: düz ayna
Tümsek ayna geniş bir alanı gösterdiği için araç yan aynalarında tercih edilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....